ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ τομή

Από το 1983 κοντά

στο μαθητή

Μαρίνου Αντύπα 5
Τύρναβος

τηλ: 2492024412

Ονοματεπώνυμο:……

Εξεταζόμενο μάθημα: ……

Ημερομηνία: ……

Διδάσκων καθηγητής: Χρήστος Μπένος

Βαθμολογία:……

Παρατηρήσεις:……

……

ΘΕΜΑ Α:	**/25**
ΘΕΜΑ Β:	**/25**
ΘΕΜΑ Γ:	**/25**
ΘΕΜΑ Δ:	**/25**
ΣΥΝΟΛΟ:	**/100**

Α.Ο.Θ. Διαγώνισμα 2ο

Γ' Λυκείου – 07/11/2026

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. *Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς και δίπλα τη λέξη «Σωστό» ή τη λέξη «Λάθος».*

α. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού, με σταθερούς τους άλλους παράγοντες, μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησής του προς τα αριστερά. **Λάθος.**

β. Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών ενός αγαθού αυξάνει την αγοραία ζήτησή του, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. **Σωστό.**

γ. Όταν δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά, η αύξηση της τιμής του ενός αυξάνει τη ζήτηση του άλλου, με σταθερούς τους λοιπούς παράγοντες. **Λάθος.**

δ. Ένα αγαθό με αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα χαρακτηρίζεται κατώτερο. **Σωστό.**

ε. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό ισούται με τα συνολικά έσοδα των πωλητών του αγαθού αυτού. **Σωστό.**

(Μονάδες 5·3=15)

Για τις ερωτήσεις Α2 και Α3 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη μοναδική σωστή απάντηση.

Α2. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών ενός κανονικού αγαθού, με σταθερούς τους άλλους παράγοντες, προκαλεί:

α. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας λόγω μείωσης της τιμής του αγαθού.
β. μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά.
γ. μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα αριστερά.
δ. μετακίνηση σε άλλο σημείο της ίδιας καμπύλης ζήτησης.

Σωστή απάντηση: γ. Η μείωση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτηση του κανονικού αγαθού και μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης προς τα αριστερά.

Α3. Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται κατά 20% και, εξαιτίας αυτής της μεταβολής, η ζητούμενη ποσότητά του μειώνεται κατά 10%. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:

α. αυξάνεται κατά 10%.
β. αυξάνεται κατά 8%.
γ. μειώνεται κατά 8%.
δ. παραμένει σταθερή.

(Μονάδες 2·5=10)

Σωστή απάντηση: β. Αν P και Q είναι η αρχική τιμή και ποσότητα:

$$P_v = 1{,}2 \cdot P, \quad Q_v = 0{,}9 \cdot Q$$

$$\Sigma\Delta_v = 1{,}2 \cdot P \cdot 0{,}9 \cdot Q = 1{,}08 \cdot P \cdot Q = 1{,}08 \cdot \Sigma\Delta_\alpha$$

Άρα η συνολική δαπάνη αυξάνεται κατά 8%.

ΘΕΜΑ Β

Τι γνωρίζετε για:

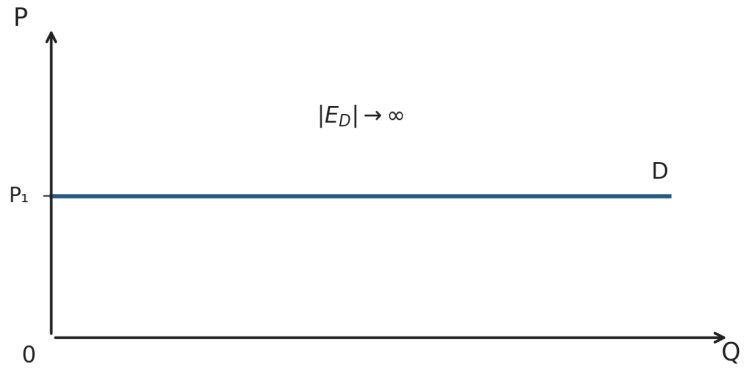
α. την ειδική περίπτωση της τελείως ελαστικής ζήτησης;

(Μονάδες 7)

Στην τελείως ελαστική ζήτηση, στην ίδια τιμή οι καταναλωτές ζητούν οποιαδήποτε ποσότητα. Η καμπύλη ζήτησης είναι οριζόντια, παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων, και η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τείνει στο άπειρο.

$$|E_D| \to \infty$$

Πρόκειται για ακραία περίπτωση: στην πραγματικότητα το περιορισμένο εισόδημα των καταναλωτών δεν επιτρέπει την αγορά απεριόριστων ποσοτήτων.

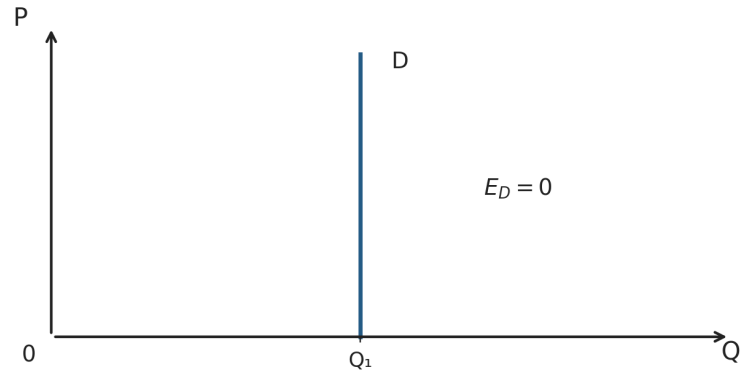


β. την ειδική περίπτωση της τελείως ανελαστικής ζήτησης;

(Μονάδες 6)

Στην τελείως ανελαστική ζήτηση η ζητούμενη ποσότητα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από την τιμή. Η καμπύλη είναι κατακόρυφη, παράλληλη προς τον άξονα των τιμών. Εφόσον ΔQ=0, η ελαστικότητα ζήτησης είναι μηδενική. Πρόκειται για ακραία περίπτωση.

$$E_D = 0$$

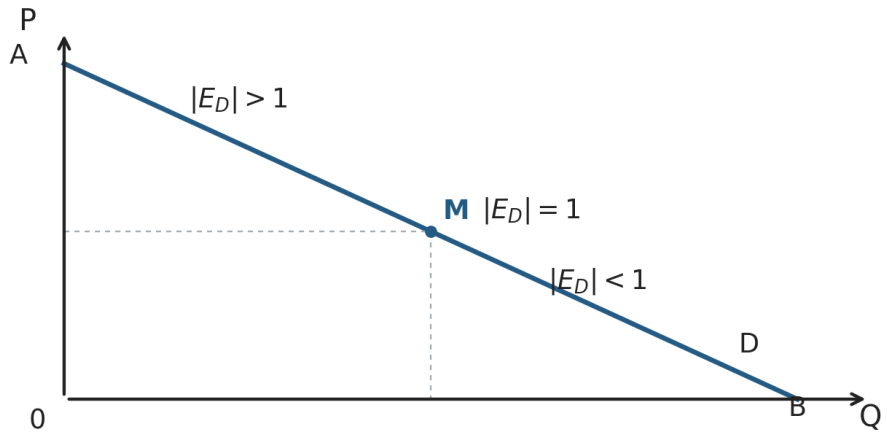


γ. την ειδική περίπτωση της ευθείας καμπύλης ζήτησης;

(Μονάδες 9)

Στην ευθεία καμπύλη ζήτησης η κλίση παραμένει σταθερή, αλλά η ελαστικότητα μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο. Αν Α και Β είναι οι τομές με τους άξονες τιμών και ποσοτήτων αντίστοιχα και Μ το μέσο του ΑΒ:

• Στο Μ η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα.
• Στα σημεία μεταξύ Α και Μ η ζήτηση είναι ελαστική.
• Στα σημεία μεταξύ Μ και Β η ζήτηση είναι ανελαστική.
• Καθώς πλησιάζουμε στο Α, η απόλυτη ελαστικότητα τείνει στο άπειρο. Στο Β, όπου η τιμή είναι μηδέν, η ελαστικότητα είναι μηδενική.



δ. Η Χιονάτη, κάθε φορά που βγαίνει για ψώνια, αγοράζει ακριβώς 7 μήλα, ένα για κάθε νάνο, όποια τιμή και αν χρειαστεί να πληρώσει. Με ποια από τις ειδικές περιπτώσεις της ζήτησης ταιριάζει αυτή η περίπτωση;

(Μονάδες 3)

Η περίπτωση ταιριάζει στην τελείως ανελαστική ζήτηση: η Χιονάτη αγοράζει σταθερά 7 μήλα, ανεξάρτητα από την τιμή. Άρα ΔQ=0 και η ελαστικότητα ζήτησης είναι μηδενική.

$$Q_D = 7, \ E_D = 0$$

ΘΕΜΑ Γ

Η αγοραία ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από γραμμική συνάρτηση. Όταν η τιμή του είναι 10 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι 80 μονάδες (συνδυασμός Α). Όταν η τιμή αυξάνεται σε 20 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται σε 40 μονάδες (συνδυασμός Β). Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί.

Γ1. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση αγοραίας ζήτησης.

(Μονάδες 6)

$$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$$

$$80 = \alpha + 10 \cdot \beta, \;\; 40 = \alpha + 20 \cdot \beta$$

Με αφαίρεση κατά μέλη:

$$80 - 40 = (10 - 20) \cdot \beta \;\Leftrightarrow\; 40 = -10 \cdot \beta \;\Leftrightarrow\; \beta = -4$$

$$80 = \alpha + 10 \cdot (-4) \;\Leftrightarrow\; \alpha = 120$$

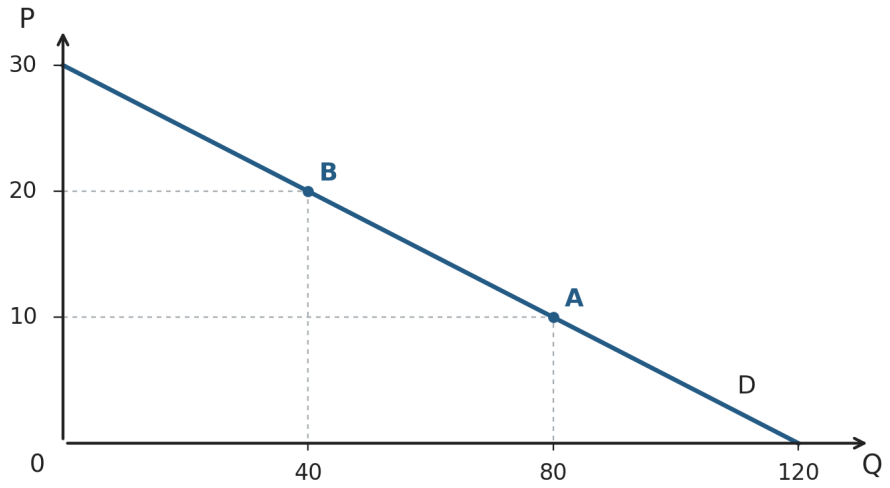
$$Q_D = 120 - 4 \cdot P$$

Γ2. Να παραστήσετε γραφικά την καμπύλη ζήτησης.

(Μονάδες 5)

$$\text{Για } P = 0\text{: } Q_D = 120$$

$$\text{Για } Q_D = 0\text{: } 0 = 120 - 4 \cdot P \;\Leftrightarrow\; P = 30$$



Γ3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το Α προς το Β και από το Β προς το Α **(μονάδες 4)**. Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση σε καθεμιά περίπτωση **(μονάδες 2)**.

(Μονάδες 6)

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$A \to B: E_{D_A} = \frac{40-80}{20-10} \cdot \frac{10}{80} = -0{,}5$$

Η ζήτηση από το Α προς το Β είναι ανελαστική, επειδή η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι μικρότερη από 1.

$$B \to A: E_{D_B} = \frac{80-40}{10-20} \cdot \frac{20}{40} = -2$$

Η ζήτηση από το Β προς το Α είναι ελαστική, επειδή η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι μεγαλύτερη από 1.

Γ4. Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης μεταξύ Α και Β και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση.

(Μονάδες 4)

$$E_{\widehat{AB}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_A + P_B}{Q_A + Q_B}$$

$$E_{\widehat{AB}} = \frac{40-80}{20-10} \cdot \frac{10+20}{80+40} = -1$$

Η ζήτηση στο τόξο ΑΒ έχει μοναδιαία ελαστικότητα.

Γ5. Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στους συνδυασμούς Α και Β και να συνδέσετε τη μεταβολή της με την ελαστικότητα.

(Μονάδες 4)

$$\Sigma\Delta_A = 10 \cdot 80 = 800 \text{ ευρώ}, \quad \Sigma\Delta_B = 20 \cdot 40 = 800 \text{ ευρώ}$$

Η συνολική δαπάνη παραμένει σταθερή στα 800 ευρώ. Αυτό συμφωνεί με τη μοναδιαία ελαστικότητα τόξου μεταξύ Α και Β: η μεταβολή της τιμής αντισταθμίζεται από την αντίθετη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.

ΘΕΜΑ Δ

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό. Η P είναι η τιμή σε ευρώ, η Q η ζητούμενη ποσότητα σε μονάδες και η Y το εισόδημα σε ευρώ. Όλοι οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Για κάθε επίπεδο εισοδήματος η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική.

Συνδυασμός	P	Q	Y
Α	10	100	1.000
Β	20	60	1.000
Γ	10	120	1.200
Δ	20	80	1.200

Δ1. Να εντοπίσετε ποιοι συνδυασμοί ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας **(μονάδες 2)**. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις ζήτησης **(μονάδες 6)**.
(Μονάδες 8)

Οι Α και Β ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης, επειδή το εισόδημα παραμένει 1.000 ευρώ. Οι Γ και Δ ανήκουν σε δεύτερη καμπύλη, με εισόδημα 1.200 ευρώ. Σε κάθε ζεύγος μεταβάλλεται μόνο η τιμή του αγαθού.

Για την πρώτη καμπύλη:

$$100 = \alpha + 10 \cdot \beta,\ \ 60 = \alpha + 20 \cdot \beta$$

Με αφαίρεση κατά μέλη:

$$100 - 60 = -10 \cdot \beta \ \Leftrightarrow\ \beta = -4,\ \ 100 = \alpha - 40 \ \Leftrightarrow\ \alpha = 140$$

$$Q_{D_1} = 140 - 4 \cdot P$$

Για τη δεύτερη καμπύλη:

$$120 = \alpha + 10 \cdot \beta,\ \ 80 = \alpha + 20 \cdot \beta$$

Με αφαίρεση κατά μέλη:

$$120 - 80 = -10 \cdot \beta \ \Leftrightarrow\ \beta = -4,\ \ 120 = \alpha - 40 \ \Leftrightarrow\ \alpha = 160$$

$$Q_{D_2} = 160 - 4 \cdot P$$

Δ2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα, όπου είναι εφικτό, καθώς το εισόδημα αυξάνεται **(μονάδες 3)**. Να χαρακτηρίσετε το αγαθό **(μονάδα 2)**.

(Μονάδες 5)

Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται με σταθερή την τιμή. Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, υπολογίζεται από Α προς Γ και από Β προς Δ.

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q}$$

$$A \to \Gamma: E_Y = \frac{120 - 100}{1.200 - 1.000} \cdot \frac{1.000}{100} = 1$$

$$B \to \Delta: E_Y = \frac{80 - 60}{1.200 - 1.000} \cdot \frac{1.000}{60} = \frac{5}{3}$$

Το αγαθό είναι κανονικό, επειδή και στις δύο περιπτώσεις η εισοδηματική ελαστικότητα είναι θετική.

Δ3. Με αφετηρία τον συνδυασμό Α, η τιμή αυξάνεται σε 20 ευρώ και το εισόδημα σε 1.200 ευρώ. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.

(Μονάδες 6)

Με P=20 και Y=1.200 καταλήγουμε στον συνδυασμό Δ, όπου Q=80. Η αρχική ποσότητα στον Α είναι 100 μονάδες.

$$\text{Ποσοστιαία μεταβολή } Q = \frac{80 - 100}{100} \cdot 100\% = -20\%$$

Η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 20%.

Δ4. Σε κοινό διάγραμμα των καμπυλών να δείξετε τη διαδοχική επίδραση πρώτα της τιμής και έπειτα του εισοδήματος, στις μεταβολές του **ερωτήματος Δ3**.

(Μονάδες 6)

Πρώτα Α→Β: η τιμή αυξάνεται από 10 σε 20 ευρώ, με σταθερό εισόδημα 1.000 ευρώ. Η ποσότητα μειώνεται από 100 σε 60 μονάδες, πάνω στην D_1.

Έπειτα Β→Δ: το εισόδημα αυξάνεται από 1.000 σε 1.200 ευρώ, με σταθερή τιμή 20 ευρώ. Η ζήτηση αυξάνεται και η καμπύλη μετατοπίζεται από D_1 σε D_2. Η ποσότητα αυξάνεται από 60 σε 80 μονάδες.

